



EXAMEN SUSTITUTORIO

1. Calcular la longitud del lazo de la curva $x = \sqrt{3} t^2, y = t - t^3$...3Puntos
2. Estudiar la convergencia de la integral $\int_1^{\infty} \frac{1-4\operatorname{sen}2x}{x^3+\sqrt[3]{x}}$
...3 puntos
3. La base de un sólido es la región limitada por las curvas $xy = 1$ e $xy = 2$, y por las rectas $x = 1$ e $x = 2$, calcular el volumen del solido si las secciones transversales perpendiculares al eje x son triángulos rectángulos isósceles cada uno de ellos con la hipotenusa sobre el plano XY .
... 4 puntos
4. Resolver $y' = \frac{1}{x \operatorname{sen} y + 2 \operatorname{sen} 2y}$
...3 puntos
5. Calcular el área encerrada entre la curvas: $C_1: y = x^3 - 3x^2 + 2x$
 $\text{Y } C_2: -x^3 + 4x^2 - 3x$
... 2 puntos
6. Si $f(\pi) = 2, f'(\pi) = 1$ y $\int_0^1 (f(x) + f''(x)) \operatorname{sen} x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{sen} x \, dx$, calcular $f(0)$
... 2 puntos
7. Calcular el área de la superficie formada al girar el astroide $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ respecto del eje x
... 3 puntos